

| Nombre de Archivo                 | Nombre del test                                       | Escenario a probar                                                                       | Objetivo                                                                                      | Datos utilizados                                                                                                                 | Resultado esperado                                                                                     | Resultado obtenido                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BrokerReceiverServiceTest.java    | testRecibirTemperatura_ValidMessage                   | Verificar que el servicio procesa correctamente un mensaje de temperatura válido.        | Recibir un mensaje de temperatura válido desde el broker.                                     | {"sensorId": 1, "temperatura": 22.5}                                                                                             | Se llama a sensorTemperaturaService. procesarTemperatura(1L, 22.5) una vez.                            | Se llama a sensorTemperaturaService. procesarTemperatura(1L, 22.5) una vez.                 |
| BrokerReceiverServiceTest.java    | testRecibirMovimiento_ValidMessage                    | Verificar que el servicio procesa correctamente un mensaje de movimiento válido.         | Recibir un mensaje de movimiento válido desde el broker.                                      | {"sensorId": 2, "tipo": "alerta"}                                                                                                | Se llama a sensorMovimientoService. generarAlerta(2L, "alerta") una vez.                               | Se llama a sensorMovimientoService. generarAlerta(2L, "alerta") una vez.                    |
| BrokerReceiverServiceTest.java    | testRecibirTarjeta_ValidMessage_ColaboradorCard       | Verificar que el servicio maneja correctamente una tarjeta de colaborador.               | Recibir un mensaje de tarjeta para un colaborador.                                            | {"heladerald": 1, "tarjetald": 1}                                                                                                | Se llama a aperturaService. manejarAperturaColaborador(heladera, tarjeta) una vez.                     | Se llama a aperturaService. manejarAperturaColaborador(heladera, tarjeta) una vez.          |
| BrokerReceiverServiceTest.java    | testRecibirTarjeta_ValidMessage_VulnerablePersonCard  | Verificar que el servicio maneja correctamente una tarjeta de persona vulnerable.        | Recibir un mensaje de tarjeta para una persona vulnerable.                                    | {"heladerald": 1, "tarjetald": 1}                                                                                                | Se llama a aperturaService. manejarAperturaPersonaVulnerable(heladera, tarjeta) una vez.               | Se llama a aperturaService. manejarAperturaPersonaVulnerable(heladera, tarjeta) una vez.    |
| BrokerReceiverServiceTest.java    | testRecibirTarjeta_CardNotFound                       | Verificar que el servicio maneja correctamente el caso donde la tarjeta no se encuentra. | Recibir un mensaje de tarjeta con ID que no existe.                                           | {"heladerald": 1, "tarjetald": 1}                                                                                                | No se llama a métodos de aperturaService.                                                              | No se llama a métodos de aperturaService.                                                   |
|                                   |                                                       |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                             |
| BrokerSenderSimulatorTest.java    | testEnviarTemperaturas_ConSensors                     | Verificar que se envían correctamente las temperaturas de los sensores.                  | Enviar temperaturas cuando hay sensores disponibles.                                          | Lista de sensores con un SensorTemperatura de ID 1.                                                                              | Se debe haber publicado un mensaje en sensor_temperatura_queue.                                        | Se debe haber publicado un mensaje en sensor_temperatura_queue.                             |
| BrokerSenderSimulatorTest.java    | testEnviarSenalMovimiento_ConSensorMovimiento         | Verificar que se envían correctamente las señales de movimiento de los sensores.         | Enviar señales de movimiento cuando hay sensores disponibles.                                 | Lista de sensores con un SensorMovimiento de ID 2.                                                                               | Se debe haber publicado un mensaje en sensor_movimiento_queue.                                         | Se debe haber publicado un mensaje en sensor_movimiento_queue.                              |
| BrokerSenderSimulatorTest.java    | testEnviarSenalApertura_ConHeladeraYTarjeta           | Verificar que se envían correctamente las señales de apertura con heladera y tarjeta.    | Enviar señales de apertura cuando hay heladeras y tarjetas disponibles.                       | Lista de heladeras con una Heladera de ID 1 y una TarjetaColaborador de ID 1.                                                    | Se debe haber publicado un mensaje en tarjeta_queue.                                                   | Se debe haber publicado un mensaje en tarjeta_queue.                                        |
|                                   |                                                       |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                             |
| GeneradorReportesServiceTest.java | testGenerarReportesSemanales                          | Verificar que se generan correctamente los reportes semanales.                           | Generar reportes semanales sin excepciones.                                                   | Lista de reportes con mockReporteFallas y mockReporteViandasPorColaborador.                                                      | Se deben llamar los métodos generar de ambos reportes.                                                 | Se deben llamar los métodos generar de ambos reportes.                                      |
| GeneradorReportesServiceTest.java | testGenerarReportesSemanalesConExcepcion              | Verificar el manejo de excepciones al generar reportes.                                  | Generar reportes semanales donde uno de los reportes lanza una excepción.                     | Lista de reportes con mockReporteFallas que lanza una excepción y mockReporteViandasPorColaborador.                              | Se debe llamar al método generar de ambos reportes y manejar la excepción.                             | Se debe llamar al método generar de ambos reportes y manejar la excepción.                  |
|                                   |                                                       |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                             |
|                                   |                                                       |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                             |
| ReportesServiceTest.java          | testObtenerReporteFallasPorRangoUltimaSemana          | Obtener el reporte de fallas de heladeras en los últimos 7 días.                         | Verificar que el servicio devuelva correctamente los reportes de fallas del rango solicitado. | 1. FallasPorHeladera(1L, 3)<br>2. FallasPorHeladera(2L, 5)<br>Fechas: Últimos 7 días (hoy - 7 días hasta hoy).                   | Devuelve una lista con 2 reportes de fallas correspondientes al rango de fechas especificado.          | Devuelve correctamente una lista con 2 reportes de fallas para los últimos 7 días.          |
| ReportesServiceTest.java          | testObtenerReporteViandasHeladeraPorRangoUltimaSemana | Obtener el reporte de viandas movidas por heladeras en los últimos 7 días.               | Validar que el servicio retorne las viandas movidas por heladeras en el rango indicado.       | 1. ViandasMovidasPorHeladera(1L, 10)<br>2. ViandasMovidasPorHeladera(2L, 15)<br>Fechas: Últimos 7 días (hoy - 7 días hasta hoy). | Devuelve una lista con 2 reportes de viandas movidas correspondientes al rango de fechas especificado. | Devuelve correctamente una lista con 2 reportes de viandas movidas para los últimos 7 días. |

|                                     |                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReportesServiceTest.java            | testObtenerReporteViandasColaboradorPorRangoUltimaSemana | Obtener el reporte de viandas movidas por colaboradores en los últimos 7 días.          | Validar que el servicio devuelva las viandas movidas por colaboradores en el rango indicado.  | 1. ViandasMovidasPorColaborador (1L, 7)<br>2. ViandasMovidasPorColaborador (2L, 9)<br>Fechas: Últimos 7 días (hoy - 7 días hasta hoy).                                                                                                              | Devuelve una lista con 2 reportes de viandas movidas correspondientes al rango de fechas especificado. | Devuelve correctamente una lista con 2 reportes de viandas movidas para los últimos 7 días.         |
| ReportesServiceTest.java            | testObtenerReporteFallasPorRangoSemanaEspecificada       | Obtener el reporte de fallas de heladeras en una semana específica.                     | Comprobar que el servicio calcule correctamente las fechas y devuelva los reportes esperados. | 1. FallasPorHeladera(1L, 3)<br>Fechas: Primera semana del ciclo (lunes a domingo).                                                                                                                                                                  | Devuelve una lista con 1 reporte de fallas correspondiente al rango de fechas especificado.            | Devuelve correctamente una lista con 1 reporte de fallas para la semana específica.                 |
| ReportesServiceTest.java            | testObtenerReporteViandasHeladeraPorRango                | Obtener el reporte de viandas movidas por heladeras en un rango personalizado.          | Validar que el servicio funcione para rangos de fechas personalizados.                        | 1. ViandasMovidasPorHeladera(1L, 10)<br>Fechas: Últimos 7 días (hoy - 7 días hasta hoy).                                                                                                                                                            | Devuelve una lista con 1 reporte de viandas movidas correspondiente al rango de fechas especificado.   | Devuelve correctamente una lista con 1 reporte de viandas movidas para el rango de fechas indicado. |
|                                     |                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
| CalculadoraPuntosServiceTest.java   | testCalcularPuntos_WithMultipleContributions             | Verificar el cálculo de puntos para un colaborador con múltiples contribuciones.        | Calcular los puntos de un colaborador con diversas colaboraciones.                            | Un colaborador con varias colaboraciones: 1 donación de dinero, 1 donación de vianda, y 4 registros de personas vulnerables.                                                                                                                        | Se deben calcular 50 puntos para el colaborador.                                                       | Se deben calcular 50 puntos para el colaborador.                                                    |
|                                     |                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
| ReconocimientosExtraTest.java       | testRecomendarColaboradores_Exitoso                      | Verificar que se recomienden colaboradores según criterios de puntos y viandas donadas  | Recomendar colaboradores basándose en puntos y viandas donadas en los últimos 30 días         | - Colaborador 1: 100 puntos, 5 viandas donadas<br>- Colaborador 2: 80 puntos, 10 viandas donadas<br>- Colaborador 3: 120 puntos, 15 viandas donadas<br>- Puntos requeridos: 80<br>- Viandas requeridas: 5<br>- Cantidad máxima de colaboradores: 2  | Se deben recomendar 2 colaboradores (colaborador 2 y 3)                                                | Se recomendaron 2 colaboradores (colaborador 2 y 3)                                                 |
| ReconocimientosExtraTest.java       | testRecomendarColaboradores_NoCumplePuntos               | Verificar que no se recomienden colaboradores que no cumplen con los puntos requeridos  | Recomendar colaboradores con menos puntos que el mínimo requerido                             | - Colaborador 1: 50 puntos<br>- Colaborador 2: 30 puntos<br>- Puntos requeridos: 80<br>- Cantidad máxima de colaboradores: 2                                                                                                                        | No se deben recomendar colaboradores                                                                   | No se recomendaron colaboradores                                                                    |
| ReconocimientosExtraTest.java       | testRecomendarColaboradores_NoCumpleViandas              | Verificar que no se recomienden colaboradores que no cumplen con las viandas requeridas | Recomendar colaboradores con menos viandas donadas que el mínimo requerido                    | - Colaborador 1: 2 viandas donadas<br>- Colaborador 2: 3 viandas donadas<br>- Puntos requeridos: 80<br>- Viandas requeridas: 5<br>- Cantidad máxima de colaboradores: 2                                                                             | No se deben recomendar colaboradores                                                                   | No se recomendaron colaboradores                                                                    |
| ReconocimientosExtraTest.java       | testRecomendarColaboradores_MuchosCumplen                | Verificar que se recomienden solo el número máximo de colaboradores permitidos          | Recomendar más colaboradores de los que se permite                                            | - Colaborador 1: 100 puntos, 10 viandas donadas<br>- Colaborador 2: 90 puntos, 15 viandas donadas<br>- Colaborador 3: 120 puntos, 20 viandas donadas<br>- Puntos requeridos: 80<br>- Viandas requeridas: 5<br>- Cantidad máxima de colaboradores: 2 | Se deben recomendar 2 colaboradores (los que más cumplen)                                              | Se recomendaron 2 colaboradores (los que más cumplen)                                               |
|                                     |                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
| CargaCSVTest.java                   | testCargarCSV_CreaNuevaPersonaYColaborador               | Verificar la creación de una nueva persona y colaborador al cargar un CSV.              | Cargar un CSV válido que contiene la información necesaria.                                   | CSV con datos de una persona y colaboración.                                                                                                                                                                                                        | Debe guardar la persona y el colaborador, y la colaboración.                                           | Debe guardar la persona y el colaborador, y la colaboración.                                        |
| CargaCSVTest.java                   | testCargarCSV_HandlesInvalidData                         | Verificar el manejo de datos inválidos al cargar un CSV.                                | Cargar un CSV con datos faltantes que no cumplen con el formato esperado.                     | CSV con menos de 5 campos.                                                                                                                                                                                                                          | Debe lanzar una excepción con el mensaje "Registro debe tener al menos 5 campos."                      | Debe lanzar una excepción con el mensaje "Registro debe tener al menos 5 campos."                   |
|                                     |                                                          |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                     |
| RecomendacionPuntosServiceTest.java | testGetRecomendaciones                                   | Verificar que se obtienen recomendaciones de puntos correctamente.                      | Llamar al método getRecomendaciones con coordenadas y radio válidos.                          | Coordenadas (40.7128, -74.0060) y radio 1000.                                                                                                                                                                                                       | Debe devolver una lista de recomendaciones con 2 elementos.                                            | Debe devolver una lista de recomendaciones con 2 elementos.                                         |

|                                      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| <b>ReconocimientosExtraTest.java</b> | testRecomendarColaboradores_CumplenRequisitos    | Verificar que se recomiendan colaboradores que cumplen los requisitos.           | Llamar al método recomendarColaboradores con colaboradores que cumplen los requisitos.                    | Dos colaboradores con puntos suficientes y donaciones recientes.                                                                                                                                                                                                                                             | Debe devolver una lista con 2 colaboradores recomendados.                                                                                                                                                                               | Debe devolver una lista con 2 colaboradores recomendados.                    |
| <b>ReconocimientosExtraTest.java</b> | testRecomendarColaboradores_NoCumplenRequisitos  | Verificar que no se recomiendan colaboradores que no cumplen los requisitos.     | Llamar al método recomendarColaboradores con colaboradores que no cumplen los requisitos.                 | Dos colaboradores con puntos insuficientes y sin donaciones.                                                                                                                                                                                                                                                 | Debe devolver una lista vacía.                                                                                                                                                                                                          | Debe devolver una lista vacía.                                               |
|                                      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| <b>SuscripcionServiceTest.java</b>   | testSuscribirColaborador_SuscripcionExitosa      | Verificar que se suscribe un colaborador exitosamente.                           | Llamar al método suscribirColaborador con datos válidos.                                                  | SuscripcionDTO con ID de colaborador y heladera válidos, y selección de contactos y eventos.                                                                                                                                                                                                                 | Debe devolver un objeto Suscripcion válido y guardar la suscripción.                                                                                                                                                                    | Debe devolver un objeto Suscripcion válido y guardar la suscripción.         |
| <b>SuscripcionServiceTest.java</b>   | testSuscribirColaborador_ColaboradorNoEncontrado | Verificar que se lanza una excepción si el colaborador no se encuentra.          | Llamar al método suscribirColaborador con un ID de colaborador no existente.                              | SuscripcionDTO con ID de colaborador no válido.                                                                                                                                                                                                                                                              | Debe lanzar una RuntimeException con el mensaje "Colaborador no encontrado".                                                                                                                                                            | Debe lanzar una RuntimeException con el mensaje "Colaborador no encontrado". |
| <b>SuscripcionServiceTest.java</b>   | testSuscribirColaborador_HeladeraNoEncontrada    | Verificar que se lanza una excepción si la heladera no se encuentra.             | Llamar al método suscribirColaborador con un ID de heladera no existente.                                 | SuscripcionDTO con ID de colaborador válido y heladera no válida.                                                                                                                                                                                                                                            | Debe lanzar una RuntimeException con el mensaje "Heladera no encontrada".                                                                                                                                                               | Debe lanzar una RuntimeException con el mensaje "Heladera no encontrada".    |
|                                      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| <b>ValidadorContraseñaTest.java</b>  | testValidarContraseña_Segura                     | Verificar que una contraseña segura es validada correctamente.                   | Llamar a validarContraseña con una contraseña segura.                                                     | String contraseñaSegura = "Segura123";                                                                                                                                                                                                                                                                       | Debe devolver true, indicando que la contraseña es segura.                                                                                                                                                                              | Debe devolver true, indicando que la contraseña es segura.                   |
| <b>ValidadorContraseñaTest.java</b>  | testValidarContraseña_NoSegura                   | Verificar que una contraseña insegura no es validada.                            | Llamar a validarContraseña con una contraseña insegura.                                                   | String contraseñaInsegura = "Segura123";                                                                                                                                                                                                                                                                     | Debe devolver false, indicando que la contraseña no es segura.                                                                                                                                                                          | Debe devolver false, indicando que la contraseña no es segura.               |
|                                      |                                                  |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| <b>IncidenteServiceTest.java</b>     | testReportarIncidente                            | Verificar que se reporta un incidente y se notifica al técnico asignado.         | Se debe asegurar que, al reportar un incidente, se guarde en el repositorio y se notifique al técnico.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- incidente: objeto que simula un incidente.</li> <li>- heladera: objeto que simula una heladera asociada al incidente.</li> <li>- tecnico: objeto que simula un técnico cercano.</li> <li>- personaHumana: objeto que simula la notificación del técnico.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El incidente se guarda en incidenteRepository.</li> <li>- Se llama al método notificar de personaHumana una vez.</li> <li>- Se guarda la visita técnica en visitaTecnicoRepository.</li> </ul> | A confirmar durante la ejecución de la prueba.                               |
| <b>IncidenteServiceTest.java</b>     | testRegistrarVisita_TecnicoNoEncontrado          | Verificar que se lanza una excepción cuando no se encuentra el técnico por ID.   | Se debe asegurar que al registrar una visita sin un técnico encontrado se lanza una excepción adecuada.   | - ID de técnico: 1L (no existe en el repositorio).                                                                                                                                                                                                                                                           | - Se lanza EntityNotFoundException con el mensaje "Técnico no encontrado con id 1".                                                                                                                                                     | A confirmar durante la ejecución de la prueba.                               |
| <b>IncidenteServiceTest.java</b>     | testRegistrarVisita_IncidenteNoEncontrado        | Verificar que se lanza una excepción cuando no se encuentra el incidente por ID. | Se debe asegurar que al registrar una visita sin un incidente encontrado se lanza una excepción adecuada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ID de incidente: 1L (no existe en el repositorio).</li> <li>- ID de técnico: 1L (existe en el repositorio).</li> </ul>                                                                                                                                              | - Se lanza EntityNotFoundException con el mensaje "Incidente no encontrado con id 1".                                                                                                                                                   | A confirmar durante la ejecución de la prueba.                               |
| <b>IncidenteServiceTest.java</b>     | testGenerarAlerta_HeladeraNoEncontrada           | Verificar que se lanza una excepción cuando no se encuentra la heladera por ID.  | Se debe asegurar que al generar una alerta sin una heladera encontrada se lanza una excepción adecuada.   | - ID de heladera: 1L (no existe en el repositorio).                                                                                                                                                                                                                                                          | - Se lanza RuntimeException con el mensaje "Heladera no encontrada con ID: 1".                                                                                                                                                          | A confirmar durante la ejecución de la prueba.                               |